PIB Trimestral de Roraima: defesa técnica do projeto

Produto estatístico central da SEPLAN/RR

Yuri Cesar de Lima e Silva

SEPLAN/RR – CGEES/DIEAS

Abril de 2026

Apresentação técnica com foco no PIB trimestral e em sua sustentação metodológica

Qual lacuna o projeto resolve

- O Brasil não dispõe de PIB estadual oficial em frequência trimestral.
- As Contas Regionais do IBGE são anuais e têm defasagem aproximada de dois anos.
- A gestão estadual precisa de uma leitura trimestral do nível de atividade e do PIB para monitoramento, comunicação e decisão.

Mensagem central

O produto do projeto é o **PIB trimestral de Roraima**, em termos nominais e reais. O IAET-RR é o instrumento metodológico que permite construir o perfil intra-anual desse PIB com disciplina estatística.

O produto estatístico central

Entregas principais

- PIB nominal trimestral
- PIB real trimestral
- VAB nominal trimestral
- VAB nominal setorial
- série dessazonalizada
- dashboard e bases exportáveis

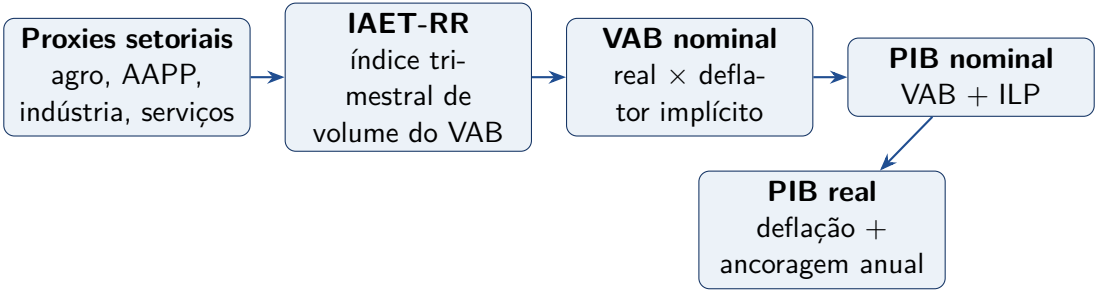
Uso institucional

- leitura conjuntural do estado
- apoio a notas técnicas e boletins
- monitoramento setorial
- comunicação econômica oficial

Hierarquia conceitual

PIB trimestral é o fim estatístico. IAET-RR é o meio técnico para chegar ao componente real do VAB.

Arquitetura do produto



Leitura

O projeto parte de um sistema trimestral de volume, deriva o VAB nominal, incorpora impostos líquidos sobre produtos e fecha o PIB trimestral em duas óticas: nominal e real.

Fundamento metodológico

1. construir indicadores trimestrais por setor;
2. agregar com pesos compatíveis com o ano-base de 2020;
3. impor coerência com benchmark anual oficial das Contas Regionais;
4. derivar séries nominais e reais consistentes com a identidade do PIB.

Intuição

As Contas Regionais definem o nível anual correto. As proxies trimestrais definem como esse nível se distribui dentro do ano.

O papel do IAET-RR dentro do projeto PIB

$$I_t = \sum_{i=1}^{n} w_i^{(2020)} \cdot I_{i,t}$$

- I_t = índice agregado trimestral de volume
- $I_{i,t}$ = índice setorial no trimestre t
- $w_i^{(2020)}$ = peso do setor i no VAB nominal de 2020

Bloco	Peso 2020
Adm. Pública	45,01%
Serviços	36,46%
Indústria	11,63%
Agropecuária	6,89%

Função do IAET

Produzir o perfil trimestral do **VAB real** que servirá de base para a construção do VAB nominal e, em seguida, do PIB trimestral.

Proxies setoriais: estrutura e fontes

Atividade	Peso 2020	Proxy principal
Adm. Pública	45,01%	Folha observada (SIAPE + estadual + municipal)
Serviços privados	36,46%	subblocos: comércio, transp., financeiro, outros
Indústria	11,63%	construção (CAGED F), SIUP (energia), transformação
Agropecuária	6,89%	PAM/LSPA + PPM/abate

Subblocos com proxies compostas (pesos otimizados):

Subbloco	Composição
Comércio	energia ANEEL (60%) + ICMS SEFAZ-RR (20%) + CAGED G (20%)
Transportes	passageiros ANAC (55%) + diesel ANP (45%)
Financeiro	depósitos Estban (60%) + concessões BCB (40%)
Ind. Transformação	energia ANEEL (55%) + emprego CAGED C

Otimização dos pesos técnicos das proxies compostas

Critério: variância residual do Denton-Cholette

Quando a proxy é perfeita, a razão p_t/x_t é constante e o Denton não precisa corrigir nada. A função-objetivo do método Denton mede exatamente esse ruído:

$$\text{Objetivo} = \sum_{t=2}^{T} \left(\frac{p_t}{x_t} - \frac{p_{t-1}}{x_{t-1}} \right)^2$$

Os **pesos ótimos** minimizam esse objetivo sobre o período de benchmark 2020–2023. Busca em grade com passo de 5 p.p. (504 combinações avaliadas, script `05b_sensibilidade_pesos.R`).

Setor	Obj. anterior	Obj. ótimo	Redução
Ind. Transformação	0,002118	0,000849	59,9%
Comércio	0,034204	*conservador*	—
Transportes	0,035024	0,020417	41,7%
Financeiro	0,002532	0,000240	90,5%

Comércio: ótimo seria 100% energia, mas conservamos diversificação (histórico de ICMS por atividade limitado a

Denton-Cholette e coerência com o IBGE

Condição de fechamento anual

Para índices de volume:

$$\frac{1}{4}\sum_{q=1}^{4} x_{y,q} = B_y$$

Para séries de fluxo em valores:

$$\sum_{q=1}^{4} x_{y,q} = B_y$$

- O benchmark anual do núcleo real usa o **índice encadeado de volume** das Contas Regionais.
- O benchmark anual do núcleo nominal usa os totais nominais das Contas Regionais.
- O método preserva o desenho intra-anual da proxy, mas obriga o fechamento no total oficial.

Construção do PIB nominal trimestral

Etapa 1: VAB nominal

$$I_t^{nom} = I_t^{real} \times \frac{D_t}{100}$$

- deflator implícito anual obtido das Contas Regionais;
- trimestralização do deflator via Denton-Cholette;
- IPCA usado como indicador auxiliar intra-anual.

Etapa 2: identidade do PIB

$$PIB_t^{nom} = VAB_t^{nom} + ILP_t$$

- ILP = impostos líquidos sobre produtos;
- distribuição trimestral do ILP com benchmark anual e proxy tributária;
- resultado final em R$ milhões.

Ponto forte

Nos anos com benchmark disponível, o VAB nominal anual e o PIB nominal anual fecham com as Contas Regionais.

Construção do PIB real trimestral

Etapa 1: série preliminar

$$PIB_t^{real,prel} = \frac{PIB_t^{nom}}{D_t/100}$$

Etapa 2: ancoragem anual

- calcular a média anual preliminar do PIB real;
- comparar com o benchmark oficial do PIB real das Contas Regionais;
- aplicar Denton-Cholette para impor coincidência anual.

Vantagem metodológica

Essa etapa separa explicitamente o problema do volume do VAB e o comportamento dos impostos sobre produtos, evitando que a dinâmica real do PIB seja contaminada por flutuações nominais tributárias.

Validação do PIB real

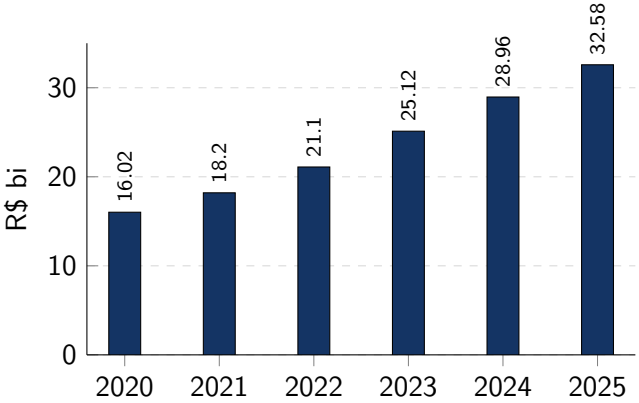
Ano	Projeto	CR IBGE
2021	8,40%	8,40%
2022	11,30%	11,30%
2023	4,20%	4,20%

Leitura

Nos anos com benchmark oficial disponível, o crescimento real anual do PIB trimestral do projeto coincide exatamente com as Contas Regionais do IBGE.

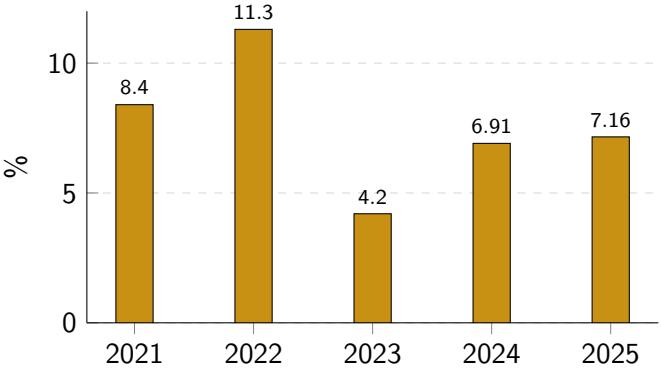
Resultados: PIB nominal anual

Ano	R$ bi
2020	16,02
2021	18,20
2022	21,10
2023	25,12
2024	28,96
2025	32,58



Resultados: crescimento real do PIB

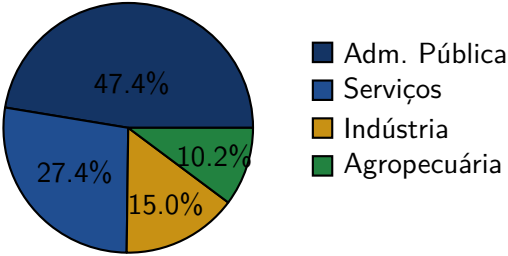
Ano	%
2021	8,40
2022	11,30
2023	4,20
2024	6,91
2025	7,16



2024 e 2025 ainda são preliminares, sem benchmark oficial anual publicado pelo IBGE.

Resultados: estrutura setorial estimada de 2025

Setor	R$ bi	%
Adm. Pública	15,74	47,4
Serviços	9,08	27,4
Indústria	4,97	15,0
Agropecuária	3,39	10,2



- O projeto entrega o agregado e a decomposição setorial do VAB.
- Isso permite narrativa econômica e leitura estrutural do PIB.

Pipeline e governança estatística

1. produzir os setores reais;
2. agregar o IAET-RR;
3. dessazonalizar e validar;
4. gerar VAB nominal;
5. gerar PIB nominal;
6. gerar PIB real;
7. detalhar VAB nominal setorial;
8. exportar séries e publicar no painel.

Ganho institucional

O projeto transforma uma modelagem conjuntural em rotina oficial: replicável, auditável, atualizável e pronta para divulgação pública.

Limitações conhecidas e agenda de aperfeiçoamento

- O benchmark anual oficial disponível hoje vai até 2023; 2024 e 2025 são séries preliminares.
- Os pesos técnicos das proxies compostas foram otimizados com apenas quatro anos de benchmark (2020–2023); serão re-estimados após a publicação das CR 2024 (previsão: outubro de 2026).
- A nota técnica metodológica ainda precisa ser formalizada como documento institucional.
- O dashboard já está operacional, mas precisa de publicação definitiva em ambiente institucional.

Próximo marco crítico

Quando o IBGE publicar as Contas Regionais de 2024, em previsão para outubro de 2026, o projeto substitui a extrapolação de 2024 por benchmark oficial e reancora toda a borda recente do PIB trimestral.

Mensagem final

- o produto que a SEPLAN/RR passa a oferecer é o **PIB trimestral de Roraima**;
- o IAET-RR permanece essencial, mas como infraestrutura metodológica;
- a aderência às Contas Regionais garante defensabilidade técnica;
- a atualização trimestral dá tempestividade à leitura econômica oficial do estado.

Proposta de valor

Institucionalizar a SEPLAN/RR como referência na produção e comunicação do PIB trimestral estadual, com metodologia transparente e alinhada ao padrão das Contas Regionais.